

PAY-PER-USE-LADEINFRASTRUKTUR

44 kW Netzanschluss. Drei e-LKW. Kein Problem.

Wie Speditionen und Logistiker ihre Flotte elektrifizieren, ohne Kapital zu binden: Schnellladen plus Batteriespeicher mit dem PowerCube — abgerechnet pro geladener Kilowattstunde.

POWERCUBE * PAY-PER-USE * E-LKW

„Investiert wird nur noch auf Verschleiß“

Der Blick in die Bücher von über einer Million kleiner und mittlerer Unternehmen zeigt: Die Umsätze stagnieren, die Kosten steigen — investiert wird meist nur noch zur Sicherung des Bestands, kaum in neue Kapazitäten.

-0,23

NETTOANLAGEINVESTITIONS-
QUOTE 2025

Tiefster Stand seit 1990: Die Abschreibungen übersteigen erstmals seit der Wiedervereinigung die Investitionen — das Anlagevermögen schrumpft.

+56 %

GEPLANTE BETRIEBSAUFGABEN

Anstieg 2025 gegenüber dem Vorjahr — getrieben von hohen Kosten, schwacher Nachfrage, Bürokratie und fehlenden Nachfolgelösungen.

≈ 0 %

POTENZIALWACHSTUM

In Kombination mit dem demografischen Wandel steuert Deutschland bis zum Ende des Jahrzehnts auf ein Potenzialwachstum von null zu.

Anlagenintensive Branchen wie Transport & Logistik trifft der Investitionsstau doppelt: Flotte und Infrastruktur altern, während die Antriebswende Tempo verlangt.

„Der Elektro-Lkw ist kein Technologieproblem mehr“

Prof. Dr. Markus Lienkamp (TU München) im electrive-Interview: Über den Hochlauf entscheiden Netzanschlüsse, Depotstrategien und Kosten – nicht die Fahrzeugtechnik. Vier Kernaussagen zum Laden im Depot.

DEPOTLADEN

Rückgrat des Hochlaufs

Drei Viertel aller Touren sind kürzer als 219 km – mit reinem Depotladen lassen sich bereits 85 % des Energiebedarfs decken.

NETZANSCHLUSS

Der längste Pfad

Anschlussenerweiterungen haben teils mehrjährige Vorlaufzeiten – sie lassen sich nicht nachholen, sondern nur früh starten.

LASTSPITZEN

Speicher als Optimierer

Ungesteuertes Schnellladen erzeugt Lastspitzen von mehreren Megawatt – mit Lastmanagement und Batteriespeicher liefert derselbe Anschluss deutlich mehr.

KAPITAL

Die Investitionshürde

E-LKW gewinnen über die Betriebskosten – doch an der initialen Investition in die Depot-Infrastruktur bleiben viele Vorhaben heute hängen.

„Warten kostet mehr, als es spart“ – das attraktivste Kostenfenster läuft bereits: Die Mautbefreiung für e-LKW gilt nur bis Mitte 2031.

DIE HERAUSFORDERUNGEN

Was Speditionen und Logistiker heute bremst

Die Antriebswende ist beschlossen – doch auf dem Weg zum elektrischen Fuhrpark stehen fast alle Betriebe vor denselben vier Hürden.

REGULATORIK

CO₂-Maut & Kostendruck

CO₂-differenzierte Maut und Flottengrenzwerte verteuern den Diesel Jahr für Jahr; Verlader fragen zunehmend emissionsfreie Transporte nach.

INFRASTRUKTUR

Netzanschluss als Nadelöhr

Bestandsanschlüsse von Logistikhöfen sind für schnellladende e-LKW nicht ausgelegt – Netzausbau ist teuer und dauert oft Jahre.

KAPITAL

Sechsstellige Investitionen

Konventionelle Ladeinfrastruktur mit Trafo und Netzausbau erreicht schnell den mittleren sechsstelligen Bereich – bei ohnehin dünnen Margen.

RESSOURCEN

Know-how & Betrieb

Auslegung, Netzbetreiber-Koordination, DGUV-Prüfungen, Monitoring: Spezialaufgaben, für die im Speditionsalltag Zeit und Personal fehlen.

Das Ergebnis: Viele Betriebe schieben die Elektrifizierung auf – und verlieren Zeit im Wettbewerb um Ausschreibungen und Fachkräfte.

Ein reales Referenzprojekt zeigt die Hürden

Eine mittelständische Spedition – rund 70 Mitarbeitende, 42 Sattelzüge – plant den Einstieg mit drei e-LKW. Die Zahlen vom Standort sind typisch für die gesamte Branche.

44 kW

BESTEHENDER NETZANSCHLUSS

Reicht für drei schnellladende e-LKW bei Weitem nicht aus.

~90.000 €

NEUE NETZ-ZULEITUNG

Der Netzbetreiber veranschlagt für eine neue 250-m-Zuleitung rund 90.000 € netto.

450 – 470 T€

KONVENTIONELLE ANGEBOTE

Zwei vorliegende Angebote für klassische Ladeinfrastruktur mit Trafo.

Konventionell gerechnet: über eine halbe Million Euro, bevor der erste e-LKW lädt – für viele Betriebe das Aus für die Elektrifizierung.

Investieren, ohne zu investieren

Logistiker und Speditionen stehen doppelt unter Druck: Die Margen im Kerngeschäft schrumpfen, während die Antriebswende hohe Vorleistungen für e-LKW und Ladeinfrastruktur verlangt. Genau hier setzt Pay-per-Use als Problemlöser an.

DAS INVESTITIONSDILEMMA

- ✗ **Sechsstelliges CAPEX-Projekt** – konventionelle Angebote für Ladeinfrastruktur lagen im Referenzprojekt bei 450–470 T€.
- ✗ **Gebundene Liquidität** – Eigenkapital und Kreditlinien werden im Kerngeschäft gebraucht; investiert wird nur noch „auf Verschleiß“.
- ✗ **Fehlendes Spezial-Know-how** – Netzanschluss, Speichertechnik und Betrieb binden Ressourcen, die im Speditionsalltag fehlen.

PAY-PER-USE ALS PROBLEMLÖSER

- ✓ **0 € Investition** – der PowerCube kommt ohne CAPEX und ohne Bilanzbelastung auf den Hof.
- ✓ **Planbare Kosten** – abgerechnet wird pro geladener Kilowattstunde, günstiger als die Energiekosten eines Diesel-Lkw.
- ✓ **Modernisierung trotz Investitionsstau** – Liquidität und Kreditlinien bleiben im Kerngeschäft; die Flotte wird trotzdem zukunftsfähig.

So wird die Elektrifizierung vom Investitionsrisiko zum kalkulierbaren Betriebsaufwand – Motivation zu investieren, ohne die eigene Bilanz zu strapazieren.

DIE LÖSUNG

Der PowerCube löst das Netzproblem

Schnellladen plus Batteriespeicher in einer Box: Statt einer teuren neuen Zuleitung puffert der integrierte Speicher die Lastspitzen. Der Standort lädt e-LKW mit hoher Leistung – und bezieht aus dem Netz nur eine konstante Grundlast. Werte aus dem Referenzprojekt:

80 kW**NETZBEZUG
KONSTANT**

statt teurer Hochrüstung des
Netzanschlusses

750 kWh*BATTERIESPEICHER**

Smart Charging Cube mit
Powerco-Modulen und
integrierter HYC 400

*individuell nach Ladeprofil

0 €**INVESTITION**

Pay-per-Use statt Kauf der
Hardware durch den Kunden

~16 Wo.**LIEFERZEIT**

von Vertragsunterzeichnung
bis Auslieferung

Referenzbeispiel: Spedition mit 70 Mitarbeitenden und 42 Sattelzügen lädt drei e-LKW am 44-kW-Bestandsanschluss – statt 450–470 T€ konventionell.

Pay-per-Use: zahlen pro Kilowattstunde

Der Kunde kauft keine Hardware und trägt kein Investitionsrisiko. AW Automotive stellt den PowerCube bereit; abgerechnet wird rein verbrauchsabhängig pro geladener Kilowattstunde. Konditionen aus dem Referenzprojekt:

ab 6 Jahren	Laufzeit des Pay-per-Use-Vertrags
ab 20.000 kWh	Mindestlademenge / Monat
fixer kWh-Preis	inkl. Wartung, Monitoring und DGUV-Prüfung

Günstiger als Diesel

Der vereinbarte kWh-Preis zzgl. Ladestromkosten liegt unterhalb der Energiekosten pro Kilometer eines vergleichbaren Diesel-Lkw.

Ladekosten weiter senken

AW Automotive unterstützt seine Kunden zusätzlich dabei, die eigenen Ladestromkosten zu senken – z. B. über einen optimierten Stromtarif und PV-Eigenstrom, ebenfalls per Pay-per-Use.

360°-Betrachtung im Pay-per-Use-Modell

AW Automotive begleitet seine Kunden von der Bedarfsanalyse bis zum laufenden Betrieb – mit klarer Kosten- und Planungssicherheit.

AW AUTOMOTIVE – MIT PAY-PER-USE

- ✓ **Bedarfs- & Lastanalyse** – Verbräuche, Ladezeiten und PV-Daten als Grundlage der Auslegung.
- ✓ **Schnittstelle zum Netzbetreiber** – Koordination zur Erhöhung der Netzleistung.
- ✓ **Konzeption als Ladelösung** – CAPEX-frei per Pay-per-Use, passend zum Einsatzprofil der e-LKW.
- ✓ **Steuerung & Monitoring** der Netzanschlussarbeiten bis zur Inbetriebnahme.
- ✓ **Vertrags- & Finanzierungsstruktur** – klare Kostenstruktur, 100 % Planungssicherheit.
- ✓ **Betriebskostenoptimierung** – günstigerer Stromtarif & PV-Anlage, ebenfalls per Pay-per-Use.
- ✓ **Fortlaufende Unterstützung** bei Kostenoptimierung und Ladeanforderungen.

MARKTÜBLICH – OHNE PAY-PER-USE

- X **Angebot nach Anfrage** – keine Optionen zur Senkung von Netzausbau- oder Lastspitzenkosten.
- X **Kommunikation mit Netzbetreiber** bleibt meist beim Kunden.
- X **Standardkonzept** – max. Netzausbau statt tatsächlichem Bedarf; Anpassungen kosten extra.
- X **Externe Dienstleistungen** werden nicht unterstützt.
- X **Finanzierung** muss der Kunde eigenständig organisieren.
- X **Betriebskosten** – nicht beraten, sondern separates Geschäftsmodell mit Zusatzinvest.
- X **Keine inkludierten Ressourcen** für Kostenoptimierung im laufenden Projekt.

Das Pay-per-Use-Modell – auch Vorteile im Betrieb

Auch im laufenden Betrieb bleibt AW Automotive zentraler Ansprechpartner – ohne Pay-per-Use verteilt sich die Verantwortung auf viele Schultern.

AW AUTOMOTIVE – MIT PAY-PER-USE

- ✓ **Ein zentraler Ansprechpartner** – für alle Belange rund um den PowerCube gibt es für den Kunden nur einen Anlaufpunkt: AW Automotive.
- ✓ **DGUV-V3-Prüfung** – jährlich und gesetzlich vorgeschrieben, im Pay-per-Use-Konzept inklusive und automatisiert durchgeführt.
- ✓ **Durchgängiges Monitoring** – AW Automotive überwacht online permanent Funktion und Zustand des PowerCube, um bei Störungen ohne Verzögerung zu reagieren.
- ✓ **Schnittstellen für Drittanbieter** – Unterstützung bei der Integration von Fuhrpark-Managementsoftware und Depot-Sharing-Modellen.
- ✓ **Regelmäßige Betriebsdatenanalysen** – ermöglichen das Erkennen weiterer Einsparpotenziale zur Senkung der Ladestromkosten.

MARKTÜBLICH – OHNE PAY-PER-USE

- X **Viele Ansprechpartner** – mehrere Hersteller bedeuten viele anonyme Hotlines; Haftungsfragen zwischen den Herstellern sind unausweichlich.
- X **DGUV-V3-Prüfung** muss der Kunde selbst organisieren und planen, oder per zusätzlichem Dienstleistungsvertrag beauftragen.
- X **Eingeschränktes Monitoring** – durch den Einsatz kombinierter Hersteller kaum vollumfänglich umsetzbar; Kunde muss bei Störungen selbst aktiv werden.
- X **Erschwerte Drittanbieter-Integration** – durch die Vielzahl kombinierter Hersteller und Technologien.
- X **Unvollständige Datenlage** – inkompatible Benutzeroberflächen verschiedener Hersteller erschweren Soll-Ist-Kostenanalysen.

Ein starkes Netzwerk hinter jedem Projekt

Pay-per-Use funktioniert, weil Fahrzeug-, Finanz- und Energiepartner zusammenspielen – koordiniert von AW Automotive als zentralem Ansprechpartner.

MAN Truck & Bus

FAHRZEUGPARTNER

Enge Zusammenarbeit bei e-LKW-Projekten – vom Fahrzeug bis zur passenden Ladelösung auf dem Hof.

AW Automotive

TECHNOLOGIE & BETRIEB

Anbieter des Smart Charging Cubes – von der Auslegung und Produktion bis zum laufenden Betrieb.

Findustrial

FINANZIERUNG

Ermöglicht das Pay-per-Use-Modell durch die Kombination aus intelligenter Software und Refinanzierungspartnern.

Audi

STRATEGISCHER KNOTEN

Bringt Erfahrung aus den Audi charging hubs ein und unterstützt das Konzept strategisch.

ANBIETER & KONTAKT

AW Automotive GmbH

Konzepte für batteriespeichergestützte Ladeinfrastruktur



KONTAKT

Torsten Sibinger

Leitung Vertrieb

TELEFON

+49 151 7458 948 0

E-MAIL

t.sibinger@aw-automotive.de